# מודלים חישוביים (20604) — סיכום למבחן

מרוכז מחומר הקורס ומ**כל המבחנים הקודמים** (מבחני דוגמה 1–2, השאלון לדוגמה הרשמי, 2024ב מועדים 65 ו-94, 2025א מועדים 64/84, 2026ב). בנוי להדפסה כ-**4 עמודי A4** (ב-2026ב הותרו שני דפי A4 מודפסים משני הצדדים): `python md2pdf.py computational-models/summary.md`. המבחן הוא 4 × 25 נק', בדרך כלל ש"1 רגולריות, ש"2 חסרות הקשר, ש"3 חישוביות, ש"4 סיבוכיות, והשאלות חוזרות בין מבחנים. **[מבחן]** מסמן שאלה אמיתית ממבחן.

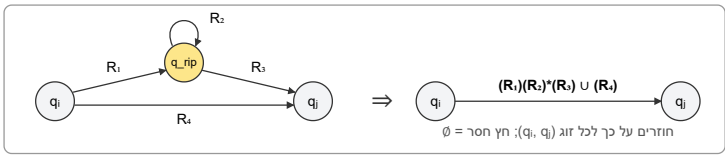
## חלק 1 — שפות רגולריות

### מכונות וביטויים

- **אס"ד (DFA)** $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ (מלאה — מוסיפים מצב מלכודת). **אסל"ד (NFA)** $\delta : Q \times \Sigma_\varepsilon \to \mathcal{P}(Q)$, מקבל אם **ענף כלשהו** מסתיים ב-$F$.
- **ביטוי רגולרי**: $a,\ \varepsilon,\ \emptyset,\ R_1 \cup R_2,\ R_1 R_2,\ R^*$. זהויות: $R \cup \emptyset = R$, $R\varepsilon = R$, $R\emptyset = \emptyset$, $\emptyset^* = \{\varepsilon\}$.
- **רגולרית** = NFA = DFA = ביטוי רגולרי (משפטים 1.39, 1.54, 1.60).

### המרות

- **DFA → NFA (בניית תת-הקבוצות):** המצבים הם $\mathcal{P}(Q)$; התחלתי $E(\{q_0\})$, כאשר $E$ = סגור ε; $\delta'(S,a) = \bigcup_{q \in S} E(\delta(q,a))$; מקבל אם $S \cap F \neq \emptyset$; בסוף מוחקים מצבים לא נגישים. דוגמה: $\{A, C\} \xrightarrow{a} AC$ נותנים $D \xrightarrow{\varepsilon} E$ ו-$\{B, D\} \xrightarrow{a} BDE$.
- **DFA → ביטוי רגולרי (GNFA):** מוסיפים התחלתי חדש $s \xrightarrow{\varepsilon} q_0$ ומקבל יחיד חדש $f$ עם $F \xrightarrow{\varepsilon} f$. חצים מקבילים מאחדים ב-∪; חץ חסר הוא $\emptyset$. מסלקים מצבים אחד אחד:




- **ביטוי רגולרי → NFA:** רקורסיבית. איחוד = התחלתי חדש עם חיצי ε לשניהם; שרשור = ε מ-$F_1$ ל-$s_2$; כוכב = התחלתי חדש ומקבל, עם $\varepsilon \to s$ ו-$F \xrightarrow{\varepsilon} s$.
- **משלים:** הופכים את $F$ ב-**DFA** (לא ב-NFA — ענף אחר עלול לקבל בכל זאת). **חיתוך / איחוד:** אוטומט מכפלה $Q_1 \times Q_2$, עם $F = F_1 \times F_2$ (חיתוך) או $F_1 \times Q_2 \cup Q_1 \times F_2$ (איחוד).
- **[מבחן 2026ב]:** $\{tuv : t \in L_1, v \in L_2\} = L_1 \Sigma^* L_2$ בונים NFA עם $Q = Q_1 \cup Q_2 \cup \{n\}$, $F_1 \xrightarrow{\varepsilon} n$, $n \xrightarrow{\Sigma} n$, $n \xrightarrow{\varepsilon} s_2$, $F = F_2$. רושמים את $\delta(q,a)$ פורמלית **לפי מקרים** ($q \in Q_1$, $q = n$, $q \in Q_2$).

### סגירות

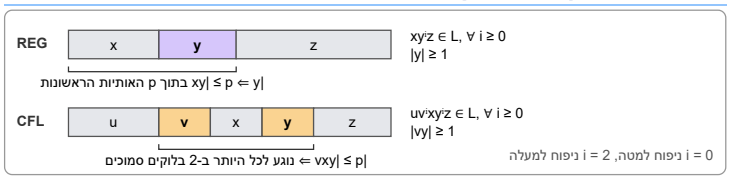
| רגולריות סגורות תחת | לא סגורות תחת |
|---|---|
| $^*$, ·, ∪, ∩, $\bar{\cdot}$, \, היפוך, שינוי סופי | איחוד אינסופי: $\bigcup_k \{a^k b^k\} = \{a^n b^n\}$ |

- $(L_1 \cup L_2)L_3 = L_1 L_3 \cup L_2 L_3$, אבל $(L_1 \cap L_2)L_3 \neq L_1 L_3 \cap L_2 L_3$ (לוקחים $L_1 = \{a\}, L_2 = \{aa\}, L_3 = \{a, aa\}$).
- אם $L$ שונה משפה רגולרית במספר סופי של מילים, אז $L$ רגולרית (ושפה לא רגולרית נשארת לא רגולרית).
- **אי-רגולריות דרך סגירות:** אם $L \cap a^*b^* = \{a^n b^n\}$ אז $L$ לא רגולרית. אותו דבר עם משלים.

### מתכונים לבניית DFA

- **ספירה מודולו k:** המצבים הם השאריות. כמה תנאים → מכפלה. **[2026ב]** $0^i 1^j$ עם $i \equiv 0\ (3)$, $j \equiv 1\ (3)$ ו-$|w|$ זוגי: עוקבים אחרי $(i \bmod 6)$ ואחר כך אחרי $(j \bmod 6)$.
- **תבניות של תת-מחרוזת:** מצב = הסיפא הארוכה ביותר שהיא רישא של התבנית, ועוד מצב מלכודת. **[2025א]** "בדיוק מופע אחד של 111" (ב-1111 יש שניים): המצבים הם (מספר מופעים שנראו $\in \{0,1\}$) × (אורך רצף ה-1 הנוכחי), ומלכודת במופע השני. **[דוגמה]** $w \neq ba$ ואין $bab$ — בונים שני DFA ולוקחים מכפלה (חיתוך).

## למת הניפוח (רגולריות)




קיים $p$ כך שכל $s \in L$ עם $|s| \geq p$ מתפרקת כך:

$$s = xyz, \quad |y| > 0, \quad |xy| \leq p, \quad \forall i \geq 0 :\ xy^i z \in L$$

**תבנית הוכחה:** נניח ש-$L$ רגולרית עם קבוע ניפוח $p$. בוחרים $s \in L$ עם $|s| \geq p$. כיוון ש-$|xy| \leq p$, ה-$y$ נמצא בבלוק הראשון, נניח $y = c^k$ עם $k \geq 1$. בוחרים $i$ (0 או 2), מראים ש-$xy^i z \notin L$ — סתירה.

| $L$ | בוחרים $s$ | למה נשבר |
|---|---|---|
| $a^n b^n$ | $a^p b^p$ | $i = 2$: יותר a |
| $c^{3n} a^n b^{2n}$ **[דוגמה 1]** | $c^{3p} a^p b^{2p}$ | $xy^2z = c^{3p+k} a^p b^{2p}$ |
| אורך אי-זוגי, אמצעית $b$ **[65]** | $a^p b a^p$ | $i = 2$: $k$ אי-זוגי → אורך זוגי; $k$ זוגי → האות האמצעית היא עכשיו $a$ |
| $0^{\text{prime}}$ | $0^n$, $n \geq p$ ראשוני | $i = n+1$: האורך $n(1+\lvert y\rvert)$ פריק |
| $\{www\}$, $w$ מתחילה ב-0 **[94]** | $01^p 01^p 01^p$ | $\lvert x\rvert = 0$: ה-$y$ מכיל את ה-0 הראשון, מנפחים למטה; אחרת $y = 1^j$, מנפחים למטה |

- הניפוח הוא תנאי הכרחי, לא מספיק: $\{a^i b^j c^k : i = 1 \Rightarrow j = k\}$ מקיימת את הלמה ואינה רגולרית.
- **[2026ב]** אם שפה אונרית $L$ מקיימת את הלמה של חסרות הקשר, היא מקיימת גם את הלמה של רגולריות: לוקחים $x' = \varepsilon$, $y' = a^{|vy|}$ (אורך בין 1 ל-p), ו-$z'$ = השאר. בשפה אונרית רק האורכים קובעים, והם שווים.

## מאגר שאלות מבחן — רגולריות

- **[2025א] רגולרית ⇒ $A$ רגולרית? לא.** $A = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ (מכילה ε), $AB = \Sigma^* \Rightarrow B = \Sigma^*$.
- $L^*$ **רגולרית ⇒ $L$ רגולרית? לא.** $L^* = \Sigma^* \Rightarrow L = \{a, b\} \cup \{a^n b^n\}$.
- **[דוגמה 2]** $L_1$ רגולרית, $L_2$ לא, כך ש-$L_1 \cap L_2$ לא רגולרית ו-$L_1 \cup L_2$ רגולרית: $L_1 = 0^*$, $L_2 = 0^{\text{prime}}$.
- **[דוגמה 2]** $(L_1 \cup L_2)^* = L_1^* \cup L_2^*$ כששום שפה לא מוכלת בשנייה: $\{a\}, \{aa\}$, או $\{a, b, ba\}, \{a, b, ab\}$.
- **[94] הוכחה שגויה:** "$M = \{w\}$ מתחילה ב-0 רגולרית ו-$L = MMM$". זה לא נכון, כי $MMM \neq \{www\}$ ($0 \cdot 01 \cdot 011 \in MMM$).
- **ביטויים רגולריים:**
  - אורך אי-זוגי שמסתיים ב-$b$: $((a \cup b)(a \cup b))^* b$.
  - $(3)$ $|w| \equiv 0\ (3)$: $((0 \cup 1)^3)^*$.
  - לפחות שני 0 או לכל היותר 1 אחד: $0^*(\varepsilon \cup 1)0^* \cup \Sigma^* 0 \Sigma^* 0 \Sigma^*$.
  - $a^n b^m$ עם $n, m \geq 1$ ו-$nm \geq 3$: $aaaa^* bb^* \cup abbbb^* \cup aabbb^*$.
  - NFA בן 3 מצבים ל-$1^* 1^* 0^* 1$: $q_1(1) \xrightarrow{\varepsilon} q_2(0) \xrightarrow{1} q_3(1)$.
- **תשובות NFA/DFA → ביטוי רגולרי:**
  - **[65]** $b^*(ba^* \cup a)b^*$ (מורידים את מצב המלכודת $q_4$).
  - **[דוגמה 2]** $(aa \cup b)a^* ba^*$.
  - **[2025א]** מספר אי-זוגי של 1: מסלקים את $q_1$ ומקבלים $q_0 \to f = 10^*$ ו-$q_0 = 0 \cup 10^* 1$, ולכן $(0 \cup 10^* 1 0^* 10^*)^*$.

# חלק 2 — שפות חסרות הקשר

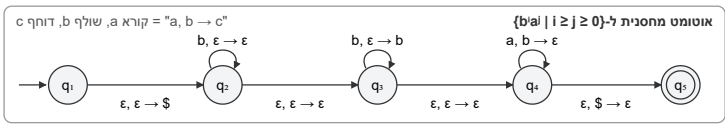
## דקדוקים וצורה נורמלית

- **דקדוק חסר הקשר** $G = (V, \Sigma, R, S)$. **גזירה שמאלית ביותר:** בכל צעד מחליפים את המשתנה השמאלי ביותר. **דו-משמעי** = יש מילה עם 2 גזירות שמאליות (2 עצי גזירה). יש שפות דו-משמעיות מיסודן.
- **האם $w$ נגזרת?** כן ← מראים את צעדי הגזירה. לא ← מוצאים שמורה (כל מילה מתחילה/מסתיימת ב-X, תכונת אורך או ספירה).
  - **[65]** $S \to AB \mid \varepsilon$, $A \to aB$, $B \to Sb$ שקול ל-$S \to aSbSb \mid \varepsilon$: $aabbbb$ ✓, $bbba$ ✗ (כל מילה לא ריקה מתחילה ב-$a$).
  - **[דוגמה 2]** $0..9 \mid \cdots \mid -S \mid S \to S+S$ גוזר את $5 - - -$ ואת $2 + - - 4$.
- **צורה נורמלית של חומסקי:** כללים מהצורה $A \to BC \mid a$, ועוד $S \to \varepsilon$; המשתנה ההתחלתי לא מופיע באגף ימין. מילה באורך $n$ נגזרת בדיוק ב-$2n - 1$ צעדים. שלבים:
  1. משתנה התחלתי חדש $S_0 \to S$;
  2. מסלקים כללי $A \to \varepsilon$ — לכל כלל שמופיע בו $A$ מוסיפים עותק בלי המופע הזה;
  3. מסלקים כללי יחידה $A \to B$;
  4. מקצרים כללים ארוכים: $A \to u_1 A_1,\ A_1 \to u_2 A_2, \ldots$;
  5. מחליפים טרמינלים ב-$U_a \to a$.

  **[דוגמה 2]** סילוק $A \to \varepsilon$ מתוך $S \to 1SA0A \mid 0AS1S \mid \varepsilon$, $A \to 10S1 \mid \varepsilon$ נותן $S \to 1SA0A \mid 1S0A \mid 1SA0 \mid 1S0 \mid 0AS1S \mid 0S1S \mid \varepsilon$, $A \to 10S1$.

## אוטומט מחסנית

- **אוטומט מחסנית** $\delta : Q \times \Sigma_\varepsilon \times \Gamma_\varepsilon \to \mathcal{P}(Q \times \Gamma_\varepsilon)$. הוא לא דטרמיניסטי, ולכן יכול "לנחש את האמצע". דוחפים $ בהתחלה כדי לזהות מחסנית ריקה.
- **דקדוק ← אוטומט מחסנית:** דוחפים $S$, ואז בלולאה: משתנה בראש המחסנית מוחלף באחד מאגפי הימין שלו (באופן לא דטרמיניסטי); טרמינל בראש המחסנית חייב להתאים לקלט.
- **אוטומט מחסנית ← דקדוק:** המשתנה $A_{pq}$ גוזר את המילים שמעבירות מ-$p$ ל-$q$ כשהמחסנית ריקה בהתחלה ובסוף: $A_{pq} \to aA_{rs}b$, או $A_{pq} \to A_{pr}A_{rq}$ כשהמחסנית מתרוקנת באמצע.
- **DFA ← דקדוק:** משתנה לכל מצב, $R_i \to aR_j$ לכל מעבר, ו-$R_i \to \varepsilon$ לכל מצב מקבל. לכן רגולריות ⊂ חסרות הקשר.




- **[2025א]** $a^k b^n c^m$ עם $m = \lfloor \frac{k+n}{2} \rfloor$: דוחפים $X$ על כל $a$ ועל כל $b$; שולפים $XX$ על כל $c$; מקבלים אם במחסנית נשאר $ או $X$.

## ספריית דקדוקים

| שפה | דקדוק |
|---|---|
| $\#1 = \#0$ | $S \to 0S1S \mid 1S0S \mid \varepsilon$ |
| $\#1 = 2 \cdot \#0$ **[2025א]** | $S \to S0S0S1S \mid S0S1S0S \mid S1S0S0S \mid \varepsilon$ |
| $a^n b^m,\ n > m$ | $S \to aSb \mid A,\ A \to aA \mid a$ |
| $a^n b^m,\ n \neq m$ | $S \to aSb \mid A \mid B,\ A \to aA \mid a,\ B \to bB \mid b$ |
| $\overline{a^n b^n}$ **[דוגמה 1]** | $S_2 \to S_3 \mid S_2 \mid S_1;\ S \to S_1 \mid a;\ S_1 \to aS_1 b \mid aS_1;\ S_3 \to XbXaX \mid aS_2 b \mid S_2 b \mid b;\ X \to aX \mid bX \mid \varepsilon$ |
| $\overline{ww}$ | $S \to A \mid B \mid AB \mid BA;\ A \to CAC \mid 0;\ B \to C \mid 0 \mid 1;\ C \to 0 \mid 1$ |
| $ww^R$ / אורך אי-זוגי עם אמצעית $b$ | $S \to aSa \mid bSb \mid \varepsilon$ / $S \to aSa \mid aSb \mid bSa \mid bSb \mid b$ |
| $A \cup B$, $AB$, $A^*$ **[דוגמה 2]** | משנים שמות כך שאין משתנים משותפים, ואז $S \to S_1 \mid S_2$; $S \to S_1 S_2$; $S' \to S'S \mid \varepsilon$ |

**[2026ב]** דקדוק ל-$x+yz$ ($x, y$ מספרים בינאריים, $|y| = |x|$, ו-$z = |x|$ לפי הזוגיות של $x + y$): מקננים זוגות ספרות סביב ה-$+$ ($x_i$ עם $y_{n+1-i}$). המשתנים נושאים את הזוגיות של הספרות האחרונות של $x$ ושל $y$, ובסוף נגזרת $E$ או $O$.

## למת הניפוח (חסרות הקשר)

$$s = uvxyz, \quad |vy| > 0, \quad |vxy| \leq p, \quad \forall i \geq 0 :\ uv^i xy^i z \in L$$

**תבנית:** ה-$vxy$ נוגע לכל היותר ב-2 בלוקים סמוכים. אם $v$ או $y$ מכילים שתי אותיות שונות, ניפוח למעלה שובר את הסדר. אחרת יש בלוק שלא נגעו בו, ומנפחים למעלה או למטה כדי לשבור את היחס בין הבלוקים.

| $L$ | $s$ |
|---|---|
| $\{a^n b^n c^m :\ n \leq k \leq m\}$ **[2025א]** | $a^p b^p c^p$ |
| $\{a^i b^j c^k : k > j > i\}$ **[דוגמה]** | $a^p b^{p+1} c^{p+2}$ |
| $ww$ | $0^p 1^p 0^p 1^p$: ה-$vxy$ חייב לחצות את האמצע, ואז מנפחים למטה |
| $ww^R w$ | $0^p 1^p\ 1^p 0^p\ 0^p 1^p$ |
| $\{0^j 1^k : k > j^2\}$ **[94]** | $0^p 1^{p^2+1}$: מנופחים רק 1 ← מנפחים למטה; מנופחים 0 ← מנפחים למעלה, כי $(p+1)^2 - p^2 > p$ |
| $a^i b^j c^{\max(i,j)}$ | $a^p b^p c^p$: מנופחים $b/a$ ← למעלה (המקסימום גדל); מנופח $c$ ← למטה |

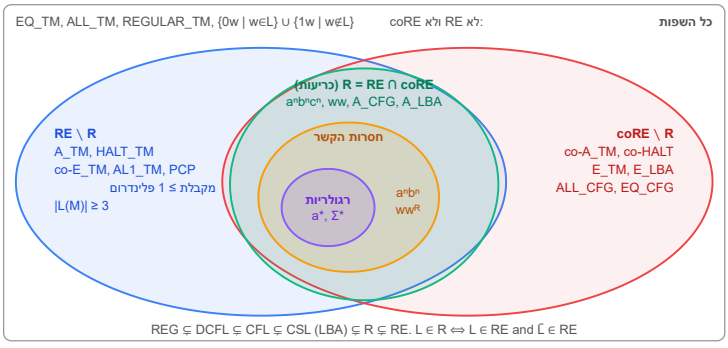
## סגירות (חסרות הקשר)

| סגורות | לא סגורות |
|---|---|
| $^*$ ,$\cdot$ ,$\cup$, היפוך, **חיתוך עם רגולרית** (מכפלת אוטומט מחסנית × DFA) | חיתוך: $a^n b^n c^* \cap a^* b^n c^n = a^n b^n c^n$; משלים: הפרש ($\Sigma^* \setminus B = \overline{B}$) |

- DCFL (אוטומט מחסנית דטרמיניסטי) סגורה תחת משלים, ו-DCFL ⊊ CFL.
- **[דוגמה/94] לא בהכרח חסרת הקשר:** $A = a^n b^n c^*$, $B = A \setminus B = a^n b^n c^n \Rightarrow \{a^* b^n c^m \mid n \neq m\}$.
- **[65]** $\overline{A}(B \cup C)$ לא בהכרח חסרת הקשר: לוקחים $B = \{\varepsilon\}$, $C = \emptyset$, $A = \overline{a^n b^n c^n}$ (שהיא חסרת הקשר). לעומת זאת $A(B \cup C)$ תמיד חסרת הקשר.
- **[דוגמה 1]** חיתוך של שתי שפות שאינן חסרות הקשר יכול להיות חסר הקשר: $\{a^n b^n c^n\} \cap \{b^n a^n c^n\} = \{\varepsilon\}$.
- **[דוגמה 1]** שפה חסרת הקשר פחות אינסוף מילים לא בהכרח רגולרית: $\Sigma^* \setminus \{a^n b^n\}$.

## ההיררכיה

**[דוגמה/94]** רושמים את שם המחלקה בכל אליפסה ונותנים דוגמה לשפה שאינה באליפסה הפנימית.




סוגי דקדוקים: רגולרי ($A \to aB \mid \varepsilon$) ⊂ חסר הקשר ⊂ תלוי הקשר ($\alpha A \beta \to \alpha \gamma \beta$, מזוהה על ידי LBA) ⊂ כללי (כל מחרוזת → כל מחרוזת = מכונת טיורינג).

# חלק 3 — מכונות טיורינג וכריעות

## מכונות טיורינג

- **מכונת טיורינג** $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$, $\delta : Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R\}$. מעבר עם התווית $a \to b, R$ קורא $a$, כותב $b$ וזז ימינה.

- **קונפיגורציה** $u\,q\,v$: הראש נמצא על האות הראשונה של $v$; קונפיגורציית ההתחלה היא $q_0w$.
- **[65]** מכונה שמסמנת $x \to 0$, מוצאת את ה-$y \to 1$ המתאים וחוזרת, מזהה את $0^n1^n$. על הקלט 01: $q_001 \vdash xq_11 \vdash q_2xy \vdash xq_0y \vdash xyq_3\sqcup \vdash xy\sqcup q_{acc}$.
- **מזוהה-טיורינג (RE):** מקבלת בדיוק את $L$, ועל קלטים אחרים יכולה לרוץ לנצח. **כריעה (R):** עוצרת על כל קלט.
  - $L \in R \iff L, \overline{L} \in RE$.
  - $A_{TM} \in RE \setminus R$ (אלכסון), ולכן $\overline{A_{TM}} \notin RE$.
- **מודלים שקולים:** מרובת סרטים (זמן $t \to t^2$), לא דטרמיניסטית ($t \to 2^{O(t)}$), מונה, סרט אינסופי לשני הכיוונים, אוטומט עם 2 מחסניות, מודל RAM.
- **LBA:** יש לו $q \cdot n \cdot g^n$ קונפיגורציות, ולכן $A_{LBA}$ כריעה (דוחים אחרי מספר הצעדים הזה).

## מעמד הבעיות המוכרות

| בעיה | מעמד | למה |
|---|---|---|
| $A_{DFA}, A_{NFA}, A_{REX}$ | R | ממירים ל-DFA ומריצים |
| $EQ_{DFA}$ / $E_{DFA}$ | R | נגישות של $F$ / $E_{DFA}$ על $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$ |
| $E_{CFG}$ / $A_{CFG}$, כל שפה חסרת הקשר | R | חומסקי: בודקים את כל הגזירות בנות $2n-1$ צעדים / מסמנים משתנים יוצרים |
| $A_{TM}$, $HALT_{TM}$, $\overline{E_{TM}}$ | RE \ R | הרצה / שזירה |
| $E_{TM}$, $E_{LBA}$, $ALL_{CFG}$, $EQ_{CFG}$ | coRE \ R | רדוקציות מ-$A_{TM}$ (היסטוריות חישוב עבור LBA ודקדוקים) |
| $EQ_{TM}$, $REGULAR_{TM}$ | אף אחד | $A_{TM} \le_m EQ$ וגם $A_{TM} \le_m \overline{EQ}$ |
| PCP | RE \ R | משפט 5.15 |

- **משפט רייס:** כל תכונה לא טריוויאלית של $L(M)$ אינה כריעה. מראים שהתכונה תלויה רק ב-$L(M)$, ושיש מכונה שיש לה את התכונה ויש מכונה שאין לה (למשל $INFINITE_{TM}$, "מקבלת לפחות פלינדרום אחד").
- תכונות של **המכונה עצמה** (מספר צעדים, מצבים, מה היא כותבת) לא נכללות במשפט רייס, ולעיתים קרובות הן כריעות.

## סגירות

| | איחוד | חיתוך | משלים | שרשור | כוכב |
|---|---|---|---|---|---|
| R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RE | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| coRE | ✓ | ✓ | ✗ | | |
| לא כריעות | ✗ ($A \cup \overline{A} = \Sigma^*$) | ✗ ($= \emptyset$) | ✓ | ✗ | |

- **[65]** $L_1 \subseteq L \subseteq L_2$ עם $L_1, L_2 \in R$ לא גורר $L \in R$: $\emptyset \subseteq A_{TM} \subseteq \Sigma^*$. תת-קבוצה של שפה כריעה לא חייבת להיות כריעה.
- **[2025א] נכון:** לכל $i = 1, 2, \ldots$ ולכל חלוקה $w = w_1 \cdots w_j$ מריצים את $M$ במשך $i$ צעדים על כל חלק; מקבלים אם יש חלוקה שכל חלקיה התקבלו.

## טכניקות הוכחה שמקבלות נקודות

**שזירה (RE).** בכל פעם שמחפשים על אינסוף קלטים: *לכל $i = 1, 2, \ldots$, מריצים את $M$ במשך $i$ צעדים על $s_1, \ldots, s_i$.* **[94, הבודק]** "ואם M לא עוצרת על הפלינדרום הראשון?" — הרצת הקלטים בזה אחר זה מורידה נקודות.

**מספר צעדים חסום ⇒ כריעה** (חובה להראות שהמכריעה תמיד עוצרת).

- **[דוגמה 1]** "$M$ עוצרת תוך פחות מ-$|\langle M \rangle|$ צעדים על קלט כלשהו": רק קלטים קצרים מ-$|\langle M \rangle|$ רלוונטיים.
- **[דוגמה 2]** "$M$ עושה לפחות 5 צעדים על קלט כלשהו": רק קלטים באורך עד 5 רלוונטיים; מריצים כל אחד 5 צעדים.
- **[דוגמה/94]** "בהתחלה על סרט ריק, $M$ כותבת בסוף תו שאינו רווח": כל עוד הסרט ריק, ההתנהגות תלויה רק במצב. מריצים $|Q|$ צעדים; אם לא נכתב כלום, מצב חזר על עצמו ולכן $M$ בלולאה אינסופית.

- **ספירה ושזירה:**
  - **[דוגמה 1]** $\{\langle M \rangle : |L(M)| \ge 3\} \in RE$ (שוזרים ומקבלים אחרי 3 מילים שונות שהתקבלו).
  - **[דוגמה 1]** $\{\langle M \rangle : L(M) \text{ countable}\}$ היא כל המכונות, ולכן ב-R.
  - **[דוגמה/94]** "מקבלת לפחות פלינדרום אחד" נמצאת ב-R \ RE.
- **[2025א] כריעה:** $R = \{\langle a, b, c \rangle : L(aa \cup bb) = L(cc)\}$ בונים את הביטויים, ממירים ל-DFA ומריצים את $EQ_{DFA}$.
- **[2026ב]** מכונה לא דטרמיניסטית $N$ "מקבלת באופן רב-משמעי" את $w$ (ענף אחד מקבל וענף אחר לא). כדי שהשפה הזו לא תהיה ב-RE, לוקחים $L \in RE \setminus R$ עם מזהה $M$. ב-$N$: ענף 1 מקבל; ענף 2 מריץ את $M$ על $w$. אז $N$ רב-משמעית על $w$ אם ורק אם $w \notin L$, ולכן השפה היא $\overline{L} \notin RE$.
- **[דוגמה 2]** $L' = \{0w : w \in L\} \cup \{1w : w \notin L\}$ עבור $L \in RE \setminus R$ **אינה** RE **ואינה** coRE: $\overline{L} \le_m L'$ דרך $w \mapsto 1w$, ו-$\overline{L'} \le_m \overline{L}$ דרך $w \mapsto 0w$.

## רדוקציות מיפוי

$A \le_m B$: פונקציה ניתנת לחישוב $f$ עם $w \in A \iff f(w) \in B$.

- $A \in R \Rightarrow B \in R$ ו-$A \notin R \Rightarrow B \notin R$; אותו דבר עבור RE.
- $A \le_m B \iff \overline{A} \le_m \overline{B}$. כדי להראות ש-$B \notin RE$ נותנים $\overline{A_{TM}} \le_m B$.
- הרדוקציה לא סימטרית: $HALT \le_m \{0\}$, אבל לא בכיוון ההפוך.
- **[דוגמה]** אין רדוקציה $A_{TM} \le_m E_{TM}$: היא הייתה נותנת $\overline{A_{TM}} \le_m \overline{E_{TM}} \in RE$.
- כל $A \in R$ ניתנת לרדוקציה לכל $B$ לא טריוויאלית (מכריעים את $w$ ומחזירים מילה קבועה בשפה או מחוצה לה).
- **[תרגיל]** $A \in RE$ **ו-**$A \in R \Rightarrow A \le_m \overline{A}$**.**
- $A \le_m B$ עם $B$ רגולרית **לא** גורר ש-$A$ רגולרית.

**כותבים בפורמט של הקורס** (ב-2026ב ירדו 8 מתוך 13 על רדוקציה לא ברורה):

- $F$ = "על קלט $\langle M, w \rangle$: **1.** בנה את $M'$ = 'על קלט $x$: (1) ... (2) הרץ את $M$ על $w$; (3) אם קיבלה — קבל.' **2.** החזר $\langle M' \rangle$."
- **(⇒)** $\langle M, w \rangle \in A \Rightarrow L(M') = \cdots \in B$.
- **(⇐)** $\langle M, w \rangle \notin A \Rightarrow L(M') = \ldots \notin B$.
- **ניתנת לחישוב:** $F$ רק כותבת תיאור של מכונה ולעולם לא מריצה את $M$.

| רדוקציה | M' (נבנית מ-$\langle M, w\rangle$) / המיפוי |
|---|---|
| $A_{TM} \leq \overline{E_{TM}}$ | אם $x \neq w$ דוחים; אחרת מריצים את $M$ על $w \Rightarrow L(M') = \{w\}$ או $\emptyset$ |
| $A_{TM} \leq REGULAR_{TM}$ | מקבלים $0^n1^n$; על השאר מריצים את $M$ על $w \Rightarrow \Sigma^*$ או $0^n1^n$ |
| $E_{TM} \leq EQ_{TM}$ **[2025א]** | $\langle M\rangle \mapsto \langle M, M_\emptyset\rangle$ |
| $A_{TM} \leq \overline{EQ_{TM}}$ | $M_1$ דוחה הכול; $M_2$ מריצה את $M$ על $w$ ומקבלת |
| $E_{TM} \leq USELESS_{TM}$ **[דוגמה]** | $\langle M\rangle \mapsto \langle M, q_{acc}\rangle$ |
| $HALT \leq HALT_\varepsilon$ | $M'$ מתעלמת מהקלט, מריצה את $M$ על $w$ ומקבלת |
| $AL1 \leq AL2$ **[2026ב]** | $M'$ על $x$: שוזרת את $M$ על כל המחרוזות; מקבלת את $x$ אם משהו התקבל $\Rightarrow \Sigma^*$ או $\emptyset$ |
| $A_{TM} \leq$ "סגורה תחת היפוך" | תמיד מקבלת את $01$; מקבלת הכול אם $M$ מקבלת את $w \Rightarrow \Sigma^*$ או $\{01\}$ |
| $A_{TM} \leq \overline{E_{LBA}}$, $\overline{ALL_{CFG}}$ | ה-LBA או אוטומט המחסנית בודק היסטוריות חישוב מקבלות של $M$ על $w$ |

## חלק 4 — סיבוכיות

### מחלקות

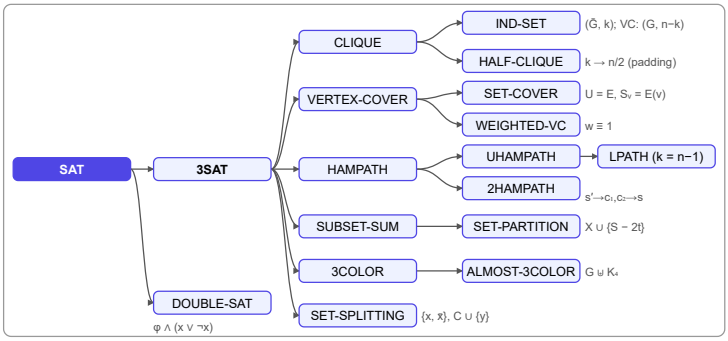
- $\mathrm{TIME}(t)$; $P = \bigcup_k \mathrm{TIME}(n^k)$; $NP$ = מוודא פולינומיאלי עם אישור בגודל פולינומיאלי = $\bigcup_k \mathrm{NTIME}(n^k)$ (משפט 7.20).
- $P \subseteq NP \cap coNP$ ו-$NP \subseteq EXPTIME$. השאלות P = NP ו-NP =? coNP פתוחות (מניחים ≠). היפוך התשובות של מכונה לא דטרמיניסטית לא נותן את המשלים.
- **סגירות:** P סגורה תחת איחוד, חיתוך, משלים, שרשור (בודקים את כל $n+1$ החלוקות) וכוכב (תכנון דינמי). NP סגורה תחת איחוד, חיתוך, שרשור וכוכב; לגבי משלים לא ידוע.
- **הקידוד משנה:** בדיקת COMPOSITE בחילוק ניסיוני היא אקספוננציאלית באורך הייצוג הבינארי.

| ב-P | איך |
|---|---|
| **SPATH**, PATH (מסלול פשוט באורך ≥ k) **[65]** | BFS עם סימון מרחקים; מקבלים אם $d(b) \leq k$ |
| RELPRIME | אוקלידס |
| כל שפה חסרת הקשר (משפט 7.16) | CYK / תכנון דינמי |
| TRIANGLE **[דוגמה 1]** | כל $\binom{n}{3} = O(n^3)$ השלשות |
| 2SAT, 2COLOR | — |
| מסלול / מעגל אוילר | 0 או 2 צמתים בדרגה אי-זוגית / כל הדרגות זוגיות (וקשירות) |

### NP-שלמות

- $A \leq_P B$: $f$ פולינומיאלית ו-$w \in A \iff f(w) \in B$. היחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי.
- B היא **NP-שלמה** אם $B \in NP$ וגם $\forall A \in NP : A \leq_P B$.
- אם שפה NP-שלמה נמצאת ב-P, אז P = NP. **[דוגמה/94]** "$VC \in P \Rightarrow HAMPATH \in P$" **נכון** (VC היא NP-שלמה, ו-$HAMPATH \in NP$).
- קוק–לוין: SAT היא NP-שלמה; 3SAT היא NP-שלמה (משפטים 7.37, 7.42).

**תבנית (4 חלקים).** (1) $B \in NP$: נותנים אישור ומוודא פולינומיאלי. (2) בוחרים שפה NP-שלמה ידועה $A$ ומגדירים את $f$: קלט ← פלט, בצעדים ממוספרים. (3) נכונות, **בשני הכיוונים**: $w \in A \Rightarrow f(w) \in B$ וגם $f(w) \in B \Rightarrow w \in A$. (4) $f$ רצה בזמן פולינומיאלי.




| רדוקציה | גאדג'ט / מיפוי |
|---|---|
| 3SAT (7.32) → CLIQUE | צומת לכל מופע של ליטרל; קשתות בין כל זוג, חוץ מאותה פסוקית או $x, \bar{x}$; $k$ = מספר הפסוקיות |
| CLIQUE ↔ IS ↔ VC | $(G,k) \mapsto (\overline{G},k)$; $S$ קבוצה בלתי תלויה אם ורק אם $V \setminus S$ כיסוי בצמתים: $(G,k) \mapsto (G,n-k)$ |
| 3SAT (7.44) → VC | קשת $x$—$\bar{x}$ לכל משתנה, משולש לכל פסוקית, קשתות מליטרל לצומת בפסוקית; $k = m + 2l$ |
| 3SAT (7.47) → HAMPATH | שורת יהלומים לכל משתנה (הכיוון = הערך); צומתי הפסוקיות הם עיקופים. ל-UHAMPATH: מפצלים כל $v$ ל-$v_{in}, v_{mid}, v_{out}$ |
| UHAMPATH → LPATH **[65]** | $\langle G,a,b\rangle \mapsto \langle G,a,b,n-1\rangle$: מסלול פשוט עם $n-1$ קשתות הוא המילטוני |
| SUBSET-SUM → SET-PARTITION **[דוגמה/94]** | $X' = X \cup \{S-2t\}$ ($S = \sum X$); כל צד מסתכם ל-$S-t$. אם $t > S/2$ מוסיפים $2t-S$ |
| SAT → DOUBLE-SAT **[דוגמה 1]** | $(x \vee \neg x) \wedge \varphi$ עם משתנה חדש $x$ |
| CLIQUE → HALF-CLIQUE | $k < \frac{n}{2}$: מוסיפים $n-2k$ צמתים שמחוברים לכולם; $k > \frac{n}{2}$: מוסיפים $2k-n$ צמתים מבודדים |
| CLIQUE → $2t$-CLIQUE | $k$ זוגי: $t = k/2$; $k$ אי-זוגי: מוסיפים צומת שמחובר לכולם, $t = \frac{k+1}{2}$ |
| 3-צביעה → 3COLOR כמעט תקינה (≤ קשת פגומה אחת) **[2025א]** | $G \uplus K_4$ ($K_4$) היא הדוגמה: לא 3-צביעה, אבל כמעט). ב-NP: האישור הוא צביעה |
| CLIQUE → CLIQUE-OR-IS **[2026ב]** | $\langle G,k\rangle \mapsto \langle G \uplus \overline{G}, k\rangle$: קליקה באיחוד זר נמצאת בצד אחד. זמן $O(n^2)$ |
| VC → SET-COVER / WVC **[דוגמה 2]** | $U = E$, $S_v$ = הקשתות שנוגעות ב-$v$ / כל המשקלים 1 |
| HAMPATH → 2HAMPATH | צומת חדש $s'$ עם שני צומתי ביניים $c_1, c_2$ שמובילים ל-$s$ |
| 3SAT → SET-SPLITTING | קבוצת העל = הליטרלים ∪ $\{y\}$; קבוצות $\{x_i, \bar{x}_i\}$ ו-(פסוקית ∪ $\{y\}$); אמת = הצבע ההפוך לצבע של $y$ |

NP-שלמות גם: k-COLOR ו-k-SET-PACKING עבור $k \geq 3$ ($k \in$ 2COLOR P), ו-SUBSET-SUM (7.56).